Матрица компетенций системного аналитика

Для создания матрицы - переходи Матрицы компетенций для аттестаций

Мы не ждем, что ты закроешь всю матрицу навыков, т.к. направления и стек очень разнообразны, нужно лишь указать то что знаешь или используешь в работе.

Инструкция аттестуемому

1. скопируй таблицу навыков
2. самооценка - заполняешь галочки в столбце Компетенции, смотришь на столбец Максимальный балл и ставишь баллы в итоговую самооценку (розовый столбец)
   a. если ты считаешь, что твой уровень владения навыка senior - ставишь максимальный балл
   b. если знаешь хорошо, но не уверен - то больше половины от баллов, или максимальный (т.к. в некоторых пунктах всего 1-2 балла)
   c. если что-то слышал и не уверен - то ставь минимальное значение или 0
3. Прикрепи подтверждающие артефакты в зеленых полях

Минимальные баллы по грейдам

Грейд	Минимальная норма баллов
t@t1	100
t@t2	130
t@t3	155
Middle	180
Middle+	220
Senior	260

Есть вопрос - закинь в ОС по матрице компетенций, возможно он уже рассматривался

Развернуть / Свернуть всё

	Компетенции	Максимальный балл	Запиши сюда суммарный балл по строке для автоподсчета	Ссылки на артефакты по хардам Зеленым - обязательно ожидается ссылка на артефакт для подтверждения максимального балла	Полезные ссылки и источники

1	# Работа с требованиями				**Software Requirements Karl Wiegers, Joy Beatty**
					• **Описание**
					  • Классическая книга по управлению требованиями. Освещает полный цикл работы с требованиями, включая их документирование, анализ и трассировку.
					• **Почему стоит прочитать**
					  • Практические методы и шаблоны.
					  • Рассматривает трассировку требований как важный процесс.
					• см. разбор в 1. Книжный Клуб Лаборатории
					
					Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques Klaus Pohl
					• **Описание**
					  • Одна из лучших книг по инженерии требований. Рассматриваются все аспекты работы с требованиями, включая трассировку.
					• **Почему стоит прочитать**
					  • Глубокое понимание процессов трассировки, управления изменениями и анализа влияния.
					  • Примеры и практические рекомендации.
					
					Руководство по разработке и управлению требованиями Уильям Дж. Хьюз
					• **Описание**
					  • Изучается набор рекомендаций по сбору, описанию, проверке и систематизации требований. Объединены лучшие идеи из нескольких подходов.

2	Знаешь виды и уровни требований: ☐ Понимаешь, что такое бизнес-правила и на что они влияют, откуда их можно получить **- 2 балла** ☐ Понимаешь разницу между: **- 2 балла** • Бизнес-требованиями • Требованиями стейкхолдеров • Требованиями к решению	4			Требования не меняются, это мы их недовыявили Стейкхолдеры
3	Понимаешь отношения между требованиями и стейкхолдерами ☐ кто и какие требования генерирует **- 1 балл** ☐ кто и какие требования потребляет **- 1 балл** ☐ решаешь конфликты с взаимоисключающими требованиями различных стейкхолдеров **- 1 балл**	3			
4	Работа с НФТ ☐ Знаешь что такое НФТ и их виды **- 2 балла** ☐ Понимаешь, что такое архитектурно-значимые требования **- 2 балла** ☐ выявляешь НФТ, исходя из бизнес-требований, требований стейкхолдеров и анализа показателей, и фиксируешь артефакты **- 4 балла**	8			Нефункциональные требования к программному обеспечению Нефункциональные требования. Как задавать требования к качеству ПО в цифрах? Курс edu Школа архитектуры. Архитектура, основанная на требованиях Wiki Архитектура, основанная на требованиях
5	☐ Можешь трассировать требования, используешь для работы с ними инструменты (jira/confluence/etc) **- 1 балл**	1			Что такое трассировка требований в проекте и почему она важна? Матрица трассировки требований: руководство для системного аналитика

6	☐ Владеешь базовыми методиками выявления и сбора требований (ну или хотя бы большей их частью): **- 1 балл** • Интервью • Наблюдение • Опросы • Анализ документов • Анализ API • Анализ UI	1			Сбор и анализ требований к программному обеспечению Методы сбора требований или «Как понять, что хочет заказчик?»
7	☐ Умеешь структурировать полученную информацию по требованиям любыми способами из тех что ниже: **- 2 балла** • Mind map • Словарь данных • Глоссарий • UseCase • UserStory • Для выявления требований строишь модели /диаграммы/схемы в качестве прототипов и способа поиска "серых" мест	2			Словарь данных vs Глоссарий Use Cases. Что это такое и зачем они нужны Глоссарий: для чего он нужен и как его составить
8	☐ Формируешь верхнеуровневые документы (пример: Vision and scope, паспорт проекта, RFC нового сервиса, ADR, etc) **- 4 балла**	4			Vision and Scope ADRs and RFCs: Their Differences and Templates Типичные ошибки архитектора, или Как перестать бояться и полюбить RFC
9	Знаешь как проверить требования на соответствие критериям качества (используя SMART/INVEST /CUPID/QUALITY и другие) ☐ знаешь критерии качества требований **- 1 балл** ☐ проводишь ревью критериев качества у системных аналитиков в команде **- 1 балл** ☐ валидируешь требования непосредственно с заказчиком **- 1 балл**	3			Критерии качества требований к IT-продукту Agile Software Requirements **Dean Leffingwell** **Описание** • Одна из ключевых книг по управлению требованиям в agile-разработке. Автор — сооснователь SAFe — подробно описывает, как формировать и структурировать требования в гибких проектах. **Почему стоит прочитать** • Отлично раскрывает INVEST-принципы, user stories и критерии приёмки. • Помогает системному аналитику выстраивать чёткие, тестируемые и реализуемые требования.
10	☐ Знаешь, что такое A/B-тестирование, как оно реализуется в сценариях (какие инструменты есть в компании) **- 2 балла**	2			Что такое A/B-тестирование и как провести первый тест + AB-platform - внутренний сервис, предназначенный для персонализации контента и проведения A/B-тестов

11	Базовые вопросы по архитектуре				Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка Клеппман Мартин
					
					Описание
					
					• Одна из самых авторитетных книг по архитектуре современных систем, ориентированных на обработку больших объёмов данных. Книга глубоко раскрывает принципы проектирования надёжных, масштабируемых и поддерживаемых приложений.
					
					Почему стоит прочитать
					
					• Понимание архитектурных компромиссов: согласованность vs доступность, производительность vs надёжность.
					• Подробный разбор систем хранения, обработки данных, потоковой передачи (например, Kafka).
					• Основы распределённых систем: репликация, шардирование, согласованность.
					• Практические примеры, помогающие лучше формулировать требования к системе и взаимодействовать с архитекторами и разработчиками.
					• См. разбор в 1. Книжный Клуб Лаборатории
					
					System Design. Подготовка к сложному интервью Сюй Алекс
					
					• **Описание:**
					  • Практическое руководство по проектированию масштабируемых систем, написанное в формате разбора реальных кейсов (вроде Twitter, Uber, YouTube).
					• **Почему стоит прочитать:**
					  • Развивает системное мышление и навык декомпозиции сложных требований.
					  • Даёт шаблоны подходов к проектированию: балансировка нагрузки, кэширование, базы данных, очереди сообщений.
					  • Полезна для подготовки к обсуждению архитектуры на встречах с технической командой.
					  • Помогает системному аналитику предвидеть технические ограничения и формулировать требования с учётом масштабируемости.
					
					Школа архитектуры на EDU

12	Понимаешь архитектуру своего проекта ☐ точки входа и выхода в сервис **- 1 балл** ☐ основные компоненты в зависимости от вида сервиса **- 1 балл** ☐ ограничения реализации **- 3 балла** ☐ жизненный цикл данных **- 2 балл**	7			Универсальная архитектура приложений Трехслойная и трехзвенная: введение в архитектуру ИС для аналитика 7 phases of a data life cycle Оркестрация данных: основные элементы инфраструктуры и стратегии Зачем себя ограничивать: ограничения в ТЗ и спецификации требований
13	☐ Можешь по бизнес-требованиям предложить архитектуру приложения **- 4 балла**	4			Курс Architecture Course Home

14	☐ Знаешь, чем монолит отличается от микросервиса. Можешь рассказать про преимущества и недостатки каждого из подходов **- 1 балл** ☐ Знаешь о паттернах перехода на микросервисную архитектуру (хотя бы несколько наиболее часто используемых). Можешь привести примеры их использования **- 3 балла**	4			Курс Architecture Course Home Паттерны проектирования микросервисов Монолит против микросервисов

15	# Проектирование API				System Design. Подготовка к сложному интервью Сюй Алекс
					• **Описание:**
					  • Практическое руководство по проектированию масштабируемых систем, написанное в формате разбора реальных кейсов (вроде Twitter, Uber, YouTube).
					• **Почему стоит прочитать:**
					  • Развивает системное мышление и навык декомпозиции сложных требований.
					  • Даёт шаблоны подходов к проектированию: балансировка нагрузки, кэширование, базы данных, очереди сообщений.
					  • Полезна для подготовки к обсуждению архитектуры на встречах с технической командой.
					  • Помогает системному аналитику предвидеть технические ограничения и формулировать требования с учётом масштабируемости.

16	Уровни владения ☐ Можешь читать модели. **- 1 балл** ☐ Вносишь изменения в модели, связанные с изменением составов атрибутов сущностей домена в твоем проекте **- 2 балла** ☐ Тобой реализован с нуля API для нового домена/сервиса **- 3 балла** ☐ Описана стратегия развития API (будущее масштабирование, деградация, замена, внесение параметров) **- 3 балла**	9			The insights, trends, and conversations shaping the API economy Тенденции и тренды API на 2023 год: от API-First до искусственного интеллекта Подходы к проектированию RESTful API
17	☐ Знаешь как обеспечивать обратную совместимость контрактов **- 2 балла** ☐ Тобой реализованы контракты с обратной совместимостью - **6 балла**	8			API без версий — делаем API обратно совместимыми НАВСЕГДА, чтобы позволить бизнесу сотрудничать Версионирование API. Обратная совместимость в API
18	Знаешь ☐ что такое идемпотентность, и способы ее реализации **- 3 балла** ☐ тобой реализован идемпотентный контракт **- 4 балла** ☐ способы формирования уникальных идентификаторов и ограничений их длины (uuid/snowflake/etc) **- 1 балл**	8			Стажёр Вася и его истории об идемпотент-ности API Стажёр Вася и его истории об идемпотент-ности API Идемпотентность: больше, чем кажется
19	Кэш ☐ Понимаешь необходимость кэширования на различных уровнях и примеры использования **- 2 балла** ☐ Знаешь про фоллбэки **- 1 балл** ☐ Что такое холодный/горячий кэш **- 3 балла** ☐ Тобой реализована стратегия кэширования **- 6 баллов**	12			Сила кэширования: повышаем производительность API и масштабируемость Как быстро и просто ускорить доступ к API приложениям Стажёр Вася и его опыт разработки нового API
20	☐ При проектировании API в твоей постановке учтены возможные corner cases **- 4 балла**	4			Стажёр Вася и его опыт разработки нового API

21	☐ Можешь рассчитать примерную нагрузку, исходя из текущих метрик и нефункциональных требований **- 6 баллов**	6			НФТ к производительности: расчет нагрузки в rps на практическом примере
22	☐ Понимаешь, как реализовать пагинацию и сортировку в методах **- 2 балла** ☐ Имеешь практический опыт в твоем проекте **- 4 балла**	6			Реализация REST API-метода с пагинацией на примере JSON-Schema и OpenAPI Дизайн пагинации страниц в API
23	☐ Знаешь, как ограничить работу с чувствительными данными на уровне API **- 3 балла** ☐ Имеешь практический опыт в твоем проекте - **3 балла**	6			API Security Best Practices
24	Знаешь плюсы/минусы различных способов интеграции и можешь объяснить почему в твоем проекте используется конкретный вид ☐ REST/SOAP/GraphQL и другие синхронные способы **- 3 балла** ☐ двусторонний/односторонний стриминг через gRPC / WebSocket и другие **- 3 балла** ☐ брокеры **- 3 балла**	9			Виды интеграций Разновидности API - Comparing API Architectural Styles: SOAP vs REST vs GraphQL vs RPC
25	# Проектирование и работа с REST API				
26	☐ Имеешь практический опыт работы с инструментами для работы с REST (insomnia, requests, curl, etc) **- 2 балла**	2			**Основы**: • Введение в REST API за 7 минут • Введение в REST API за 5 минут **Дополнительно**: • What is REST? • OpenAPI Specification • JSON Specification • The API - Сергей Константинов **Инструменты для проектирования и тестирования REST API** • https://www.postman.com/ • https://insomnia.rest/ • https://stoplight.io/ • https://curl.se/ **Плагины для VSCode** • vscode-openapi • rest-client
27	☐ Знаешь структуру/составные части REST сервиса. **- 4 балла**	4			
28	☐ Имеешь практический опыт составления контракта в визуальных редакторах OpenAPI: Swagger, Stoplight **- 4 балла**	4			
29	☐ Можешь обосновать, какой метод и код ответа выбрать в зависимости от решаемой задаче, в том числе на примере твоих проектов **- 3 балла**	3			
30	☐ Умеешь работать с форматами описания структуры сообщений JsonSchema (формирование, валидация, версионирование) **- 2 балла**	2			
31	☐ Знаешь как спроектировать асинхронный процесс через REST, без использования очередей **- 2 балла** ☐ Реализованы подобные API в твоих задачах - **3 балла**	5			**Основы**: • Что такое Webhook за 12 минут • Что такое Webhook за 12 минут • The API - Двунаправленные потоки данных. Push и poll-модели - Сергей Константинов https://twirl.github.io/The-API-Book/API.ru.html#api-patterns-push-vs-poll **Дополнительно**: • Docs Swagger

32	Другие интеграции в проекте				
33	Имеешь опыт работы с GraphQL ☐ Знаешь про проблемы использования интеграции, ограничения **- 3 балла** ☐ Есть опыт доработки существующих контрактов **- 3 балла** ☐ Спроектирована новая схема клиента **- 4 балла**	10			Сравнение REST и GraphQL Что же такое этот GraphQL? Митап системных аналитиков #2: GraphQL
34	☐ Имеешь опыт работы с SOAP, знаешь про WSDL, XSD **- 4 балла**	4			**Основы**: Различия REST и SOAP за 4 мин Различия REST и SOAP за 3 мин Различия REST и SOAP за 1 мин **Дополнительно**: SOAP specifications
35	☐ Знаком с Web-Socket, особенности интеграции, примеры реализаций - **1 балл** ☐ Имеешь практический опыт доработок Web-Socket на проекте - **3 балла** ☐ Внедрял интеграцию с нуля **- 6 баллов**	10			**Основы**: Что такое веб-сокеты за 4 минуты Что такое веб-сокеты **Дополнительно**: Streaming APIs and Protocols: SSE, WebSocket, MQTT, AMQP, gRPC WebSockets vs SSEs vs gRPC vs Polling vs Webhooks
36	gRPC ☐ Знаешь структуру/составные части контракта **- 2 балла** ☐ Есть опыт изменения контракта в твоих задачах **- 3 балла** ☐ Есть практический опыт внедрения с нуля **- 5 балла**	10			**Основы**: • Что такое RPC и gRPC за 10 минут • Что такое RPC и gRPC **Дополнительно**: • Protocol Buffers **Инструменты для проектирования и тестирования: gRPC** • github grpcurl • github grpcui
37	Брокеры сообщений и асинхронные интеграции				

38	☐ Знаешь, что такое брокеры сообщений, какие бывают, что такое асинхронная интеграция через брокер **- 3 балла** ☐ Какие альтернативные способы асинхронного взаимодействия существуют **- 2 балла** ☐ Понимаешь, какие проблемы решаются таким взаимодействием, преимущества и недостатки **- 3 балла**	8			**Основы** • Асинхронный процессинг • Семантики доставки событий в распределенных системах Kafka • Про Kafka (основы) • Что такое Apache Kafka за 5 минут • Что такое Apache Kafka • When to use Request-Response with Apache Kafka? • Offset Explorer подключение к кластеру Kafka с TLS и SCRAM ACL RabbitMQ • Что такое RabbitMQ и чем он отличается от Apache Kafka за 10 минут • Что такое RabbitMQ? Топология, объекты и атрибуты • Apache Kafka vs RabbitMQ **Дополнительно** • Documentation Kafka • Documentation RabbitMQ • Про Kafka в ТБанк User guide Также см. в электронной библиотеке • **Kafka Streams в действии. Приложения и микросервисы для работы в реальном времени Билл Беджек** • **Apache Kafka. Потоковая обработка и анализ данных Гвен Шапира , Тодд Палино, Раджини Сиварам, Крит Петти**
39	☐ Можешь рассказать что происходит при отправке сообщения в kafka, какие основные элементы сообщения **- 2 балла** ☐ Тобой внесены изменения в контракт сообщения kafka **- 2 балла** ☐ Тобой реализовано с нуля решение на базе kafka **- 6 балла**	10			
40	☐ Что такое гарантии доставки, какие виды есть, как реализуются **- 2 балла** ☐ В твоих задачах/документации описаны сценарии ошибок, примеры обработки **- 3 балла**	5			

41	# Работа с БД				**Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка** Клеппман Мартин **Описание** • Одна из самых авторитетных книг по архитектуре современных систем, ориентированных на обработку больших объёмов данных. Книга глубоко раскрывает принципы проектирования надёжных, масштабируемых и поддерживаемых приложений. **Почему стоит прочитать** • Понимание архитектурных компромиссов: согласованность vs доступность, производительность vs надёжность. • Подробный разбор систем хранения, обработки данных, потоковой передачи (например, Kafka). • Основы распределённых систем: репликация, шардирование, согласованность. • Практические примеры, помогающие лучше формулировать требования к системе и взаимодействовать с архитекторами и разработчиками. • См. разбор в 1. Книжный Клуб Лаборатории **PostgreSQL 16 изнутри** Рогов Е. В. **Описание** • Экскурс в архитектуру PostgreSQL, написанный понятным языком. • Книга предоставляет глубокое понимание внутренней архитектуры PostgreSQL, включая механизмы работы индексов и их влияние на производительность. **Почему стоит прочитать** • Помогает системному аналитику понимать, как устроена СУБД «под капотом». • Полезно для формулировки требований к хранению данных, индексации, производительности. • Отличный старт для тех, кто работает с данными и хочет лучше понимать технические ограничения. **Основы технологий баз данных: учебное пособие** ***Б. Новиков, Е. Горшкова, Н. Графеева*** **Описание** • Учебное пособие, охватывающее широкий спектр тем, включая проектирование баз данных, оптимизацию производительности и использование индексов.
42	Знаешь как писать SQL-запросы ☐ простые селекты **- 1 балл** ☐ джойны с оконными функциями **- 2 балла** ☐ пишешь сложные запросы на регулярной основе (объединения, группы из нескольких джойнов, оконные) **- 2 балла** ☐ оптимизируешь запросы в БД, работаешь с планом запроса **- 4 балла**	9			**Основы**: + SQL Academy Тренажер SQL EX Тренажер SQL Academy **Дополнительно**: Документация: SQL в Postgres
43	В рамках твоих задач ☐ Внесены изменения в существующие таблицы **- 1 балл** ☐ Спроектированы новые таблицы **- 2 балла** ☐ Спроектирована новая БД, зависимости и сущности отвечают выбранной доменной области **- 6 баллов**	9			Связи между таблицами базы данных Нормализация базы данных

44	При проектировании новой БД/таблиц в твоем проекте учитываешь в постановке (есть пример расчета): ☐ потенциальный рост размера таблиц за определенный промежуток времени **- 2 балла** ☐ нагрузку на БД из источников **- 2 балла**	4			Сравнение SQL- и NoSQL-баз данных Кому нужна Cassandra? ClickHouse
45	☐ Знаешь основные способы масштабирования нагрузки на БД **- 6 баллов** ☐ Тобой реализован один или несколько вариантов масштабирования **- 5 баллов**	11			Масштабирование баз данных База по шардированию базы
46	Транзакции и их использование ☐ ACID подробно**- 4 балла** ☐ уровни изоляции транзакций и их примеры использования **- 4 балла**	8			ACID. Что под капотом у транзакции Изоляция транзакций Postgres
47	Нереляционные БД ☐ Знаешь про нереляционные БД. Виды, примеры использования **- 4 балла** ☐ Вносил изменения в структуру базы - **2 баллов** ☐ Тобой с нуля спроектирована нереляционная БД **- 6 баллов**	12			Разбираемся в типах NoSQL СУБД
48	Работа с индексами ☐ Что такое индексы, их плюсы и минусы в БД **- 2 балла** ☐ Виды индексов и реализация уникальности по нескольким полям **- 2 балла** ☐ Тобой реализованы индексы, есть обоснование почему нужен именно такой индекс **- 3 балла**	7			Погружение в индексы PostgreSQL Виды и типы индексов в MS SQL Server Индексы в SQL Как не надо индексировать **Оптимизация запросов PostgreSQL** ***Г. Домбровская, Б. Новиков, А. Бейликова*** Книга фокусируется на методах оптимизации запросов в PostgreSQL, включая эффективное использование индексов и анализ плана выполнения запросов.
49	# Проектирование клиентских фронтов				
50	Понимаешь возможности фронта - какую часть логики можно/нужно вынести в него. ☐ агрегация методов **- 1 балл** ☐ кэширование **- 1 балл** ☐ проксирование **- 1 балл** ☐ асинхронная отливка данных в кафку **- 1 балл**	4			Использование паттерна BFF Cache API — кэшируем данные на стороне клиента
51	☐ Умеешь пользоваться Figma или другими инструментами прототипирования **- 1 балл**	1			Гид по Фигме Внутренняя инструкция Эффективная работа в Figma для не-дизайнеров
52	☐ Тобой реализованы инструменты аналитики (в том числе веб-аналитики) **- 4 балла**	4			+ AB-platform - внутренний сервис, предназначенный для персонализации контента и проведения A/B-тестов

53	☐ Имеешь общее понимание используемого framework для web **- 4 балла**	4			10 лучших JavaScript-фреймворков Top Frontend Frameworks
54	☐ Знаешь про авторизацию и уровни безопасности приложения (pin, faceId, ets) **- 3 балла** ☐ Тобой реализованы инструменты безопасности - **3 балла**	6			Обзор способов и протоколов аутентификации в веб-приложениях Что такое JWT и как его создать Что такое JWT и как его создать Что такое SSO за 13 минут Как работает single sign-on Что такое OAuth 2.0 и OpenID Connect за 15 минут OAuth 2.0 простым и понятным языком
55	Пуши ☐ Что такое push-уведомления, как они работают в мобильных приложениях **- 1 балл** ☐ Как работает процесс отправки push-уведомлений с серверной части и как приложение их принимает **- 2 балла** ☐ Как можно сегментировать пользователей для отправки различных push-уведомлений **- 2 балла** ☐ Тобой реализованы в проекте **- 2 балла**	7			Основы успешной реализации push-уведомлений для мобильных приложений
56	Deeplink/Universal Link/App link: ☐ Знаешь что такое, как обеспечить безопасность **- 2 балла** ☐ Тобой реализованы в проекте **- 4 балла**	6			**Основы** Deep Dive Into Deep Link. Часть 1. Введение и исходная задача Deep Dive Into Deep Link. Часть 2. Проблемы: устройство, версия ОС Обзор работы с Universal Links: плюсы и минусы **Дополнительно** Universal links for Android and iOS

57	☐ Знаешь виды элементов экрана и специфику их работы (ботомшит и тд) для МП и для Web **- 2 балла** ☐ Основные элементы UI в мобильном приложении (бары, окна, и тд) **- 2 балла** ☐ Жесты **- 2 балла**	6			**Элементы UI** **Don't Make Me Think Стив Круг** Классика по юзабилити. Описывает, как проектировать интерфейсы, которые интуитивно понятны. Особое внимание уделено структурам экранов, барам, кнопкам, и навигации. **Mobile Design Pattern Gallery Тереза Нил** Справочник по паттернам мобильного UI. Есть примеры реализации окон, навигационных элементов (табы, хедеры, футеры), списков, форм и других интерфейсных компонентов. **The Elements of User Experience Джесси Джеймс Гаррет** Описывает проектирование интерфейсов с фокусом на элементы структуры, такие как навигационные панели, всплывающие окна, и взаимодействия на уровне дизайна. **Жесты и их использование** **Designing Gestural Interfaces Дэн Сефер** Лучшая книга для изучения жестов. Она рассматривает основные виды жестов (тап, свайп, пинч, долгий тап, двойной тап и т. д.) и показывает их использование в интерфейсах. **Tapworthy: Designing Great iPhone Apps Джош Кларк** Объясняет, как применять жесты в мобильных приложениях, чтобы повысить удобство. Описаны примеры успешных приложений и их взаимодействие с пользователями. **Экраны** Элементы интерфейса сайта 32 UI Elements For UI Designers UI-элементы и жесты Элементы интерфейса в мобильных приложениях

58	Архитектура мобильных приложений ☐ Какие основные слои архитектуры можно выделить в простом мобильном приложении **- 2 балла** ☐ Архитектурные паттерны, что из себя представляют и зачем используются, можешь рассказать какие используются в твоем приложении и почему - **4 балла** ☐ Знаешь подходы к проектированию масштабируемой архитектуры мобильного приложения для поддержки высокой нагрузки (>100 rps) и большого числа пользователей (>1000000) **- 4 балла**	10			**Что такое архитектура мобильного приложения** **Android Application Architecture Джефф Фрайберг, Кевин Паланкар** • Отличная книга для понимания, как строятся Android-приложения. Описаны основные слои: UI, бизнес-логика, слой данных. **iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide Крис тиан Кеур, Аарон Хиллегасс** • Для iOS-приложений: рассматриваются слои архитектуры, начиная с пользовательского интерфейса и заканчивая моделью данных. Нефункциональные требования к программному обеспечению **Полезные статьи:** Гайд по архитектуре приложений для Android. Часть 1: обзор Гайд по архитектуре приложений для Android. Часть 2: слой UI Гайд по архитектуре приложений для Android. Часть 3: события UI **Архитектурные паттерны (MVC, MVP, MVVM)** **Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software Эрих Гамма** • Классика для понимания общих паттернов проектирования, включая MVC. **Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide Bryan Sills, Brian Gardner, Kristin Marsicano, Chris Stewart** • Рассматривает применение MVC и MVVM в Android. **Professional iOS Network Programming Рэй Уенделич** • Описывает, как применять MVC для организации кода в iOS. Паттерны для новичков: MVVM vs MVP vs MVC **Проектирование масштабируемой архитектуры** **Building Mobile Apps at Scale Gergely Orosz** • Пособие по созданию масштабируемых мобильных приложений с учетом высокой нагрузки и множества пользователей. Рассматриваются подходы к проектированию архитектуры, управлению состоянием и обработке ошибок. **Mobile Application Development: Challenges and Best Practices Кирби Локкард** • Обсуждает, как проектировать приложения для поддержки большого числа пользователей, включая управление кэшем, оффлайн-режимом и оптимизацией
59	Поддержка, логи, метрики				

60	☐ Можешь проводить первичный анализ инцидентов. Знаешь как и где искать логи /метрики и индикаторы по своим сервисам. **- 1 балл**	1			Postmortem, или как разобрать инцидент и ни с кем не разругаться PostMortem разбор инцидентов
61	☐ Можешь реагировать на типовые инциденты по сценарию в ранбуке **- 1 балл**	1			Сценарии реагирования на инциденты в кибербезопасности: ранбуки, плейбуки и СОП
62	☐ Можешь предложить обходное решение на основе сбоя или другого инцидента в своей зоне ответственности **- 2 балла**	2			
63	☐ Пишешь инструкции для линий поддержки, чтобы разгрузить команду **- 1 балл** ☐ Помогаешь писать разработчиками или ответственным за SRE или пишешь самостоятельно ранбуки **- 2 балла**	3			
64	☐ Знаешь в теории, что такое CI/CD и понимаешь зачем это нужно **- 1 балл**	1			Когда и зачем нужен CI/CD
65	☐ Самостоятельно можешь вносить изменения и пушить их в удаленный репозиторий своего проекта (например небольшие изменения в конфигурации проекта). Знаешь о том как работают: **- 2 балла** • Merge Request • Commit • Push • Release Tag • Branches • Fork	2			Основные команды Git О Git
66	☐ На этапе проектирования нового продукта л юбой сложности закладываешь логи /метрики/отчёты, исходя из бизнес- и технических требований, общих рекомендаций **- 3 балла**	3			Логи Sage Метрики Sage
67	# Документирование				
68	☐ Не используешь Jira как место ведения документации, используешь Jira только как таск-трекер, твоя документация лежит в специальном разделе пространства команды или в коде **- 5 баллов**	5			Общие рекомендации [ОкиДоки] Рекомендации v2
69	☐ Понимаешь, чем спецификация и ТЗ отличаются от документации по сервису, зачем они нужны и на каких этапах разработки используются **- 1 балл**	1			-
70	☐ Понимаешь плюсы и минусы выбора того или иного места для ведения документации **- 1 балл**	1			Как выжать максимум из Confluence • Глава 1 • Глава 2 Doc-as-Code. DevOps-технологии в документировании, или Как подружить технического писателя и разработчика AutoDoc

71	Знаешь основные нотации моделирования (какие есть основные структурные элементы, зачем они нужны, как ими пользоваться): ☐ UML • Activity **- 1 балл** • Sequnce **- 1 балл** • State Machine **- 1 балл** ☐ BPMN **- 2 балла** ☐ регулярно работаешь с движком BPMN или любой другой стейт-машиной - **6 баллов** ☐ ERD **- 2 балла**	13			Enterprise Architercture at Work **Marc Lankhorst** • **Описание** • Практическое введение в архитектуру предприятия, основанное на фреймворке ArchiMate • **Почему стоит прочитать:** • Помогает СА понимать стратегический контекст систем и их взаимосвязи • Учит моделировать бизнес-, данные- и ИТ-архитектуры • Отличная база для работы с enterprise-уровнем требований и трансформацией Основы UML и PlantUML на EDU Инструмент PlantUML + Оф сайт PlantUML Storm BPMN: инструмент моделирования бизнес-процессов Проектирование ER-диаграммы

72	Используешь диаграммы не только для визуализации, но и для моделирования: ☐ Можешь по диаграмме прикинуть узкие места **- 1 балла** ☐ Проверяешь по диаграммам описанный механизм работы **- 2 балла** ☐ По нотациям выполняешь проверку требований, можешь найти пробелы и заранее сформулировать вопросы в "серых" местах **- 2 балла**	5			1. **UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language** **Мартин Фаулер** • Эта книга идеально подходит для тех, кто хочет освоить UML для моделирования и проверки требований. • Особое внимание уделяется созданию диаграмм для проектирования и анализа систем, поиска ошибок в моделях и документировании требований. 2. **Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions** **Грегор Хопе, Бобби Вульф** • Если вы работаете с распределенными системами, эта книга поможет анализировать узкие места с помощью диаграмм последовательностей и потоков. • Авторы подробно разбирают паттерны интеграции и способы их визуализации. 3. **Fundamentals of Business Process Management** **Марлон Дюмас, Марк Фейндорф, Ян Менцер, Хан Рейкерс** • Книга охватывает использование BPMN для моделирования бизнес-процессов. • Особое внимание уделяется анализу и оптимизации процессов на основе диаграмм, что помогает выявить пробелы и проблемы в требованиях. 4. **Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка** **Клеппман Мартин** • Подходит для тех, кто работает с архитектурой систем. В книге много диаграмм C4, помогающих анализировать взаимодействие компонентов. • Автор объясняет, как визуализация может выявить узкие места и улучшить проектирование. 5. **Software Requirements** **Karl Wiegers, Joy Beatty** • Отличный источник для работы с требованиями, проверки их полноты и выявления "серых зон". • Рассматриваются практические примеры использования диаграмм для проверки описанных механизмов и уточнения требований. 6. **Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software** **Эрик Эванс** • Дает подход к моделированию сложных систем на основе концептуальных диаграмм. • Помогает лучше понимать предметную область и находить пробелы в логике и требованиях. 7. **Modeling Enterprise Architecture with TOGAF** **Philippe Desfray, Gilbert Raymond** • Эта книга подробно описывает использование диаграмм для проверки описанных архитектурных механизмов. • Разбирается, как структурированное моделирование помогает на ранних этапах идентифицировать узкие места.
73	Моделируешь сервисы или описываешь текущие в нотации C4, на уровне ☐ C1**- 3 балла** ☐ C2 **- 2 балла** ☐ C3 **- 2 балла**	7			**Software Architecture for Developers** **Саймон Браун** • Это самая известная книга по C4-моделированию, написанная создателем метода. • В книге обсуждаются уровни C1–C4, их назначение, а также способы документирования и презентации архитектуры с использованием этих диаграмм. • https://static.codingthearchitecture.com/sddconf2014-software-architecture-for-developers-extract.pdf Оф. сайт C4 model с теорией и примерами https://c4model.com/ Гайд проектирования архитектуры (подход C4)

74	☐ Используешь собственные или общепринятые шаблоны для генерации страниц документации **- 4 балла**	4			Про шаблоны. Как выжать максимум из Confluence. Глава вторая
75	☐ Имеешь опыт ведения документации в коде для клиентов сервиса **- 2 балла** ☐ Имеешь опыт ведения документации при котором релиз каждой фичи сопровождается релизом изменений в документации в коде - **5 баллов**	7			Analystdays – Бери и делай: PlantUML, VS Code и Git AutoDoc Примеры: PDN Finedog Docs-as-code. DevOps-технологии в документировании, или Как подружить технического писателя и разработчика Обучающий курс по практике Docs-as-Code на платформе EDU **Docs Like Code Анне Джантц (Anne Gentle)** • Подходит для ведения документации систем и процессов, используя инструменты, которые облегчают совместную работу.
76	Оценка разработки и жизненный цикл ПО				
77	☐ Знаешь этапы жизненного цикла ПО **- 1 балл** ☐ Знаешь какие обязанности есть у аналитика на каждом этапе ЖЦ ПО **- 1 балл** ☐ Знаешь какие обязанности есть у разных членов команды разработки на каждом этапе ЖЦ ПО **- 1 балл**	3			Software Development Life Cycle (SDLC, жизненный цикл программного обеспечения) Жизненный цикл задачи
	Итого	**355**	**undefined**		